

УЛУЧШЕНИЕ ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТОВ С ДИСТАЛЬНОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ И СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ

А.С. Денисюкова, Л.А. Иванова

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России (Краснодар, Российская Федерация)

Для цитирования: Денисюкова А.С., Иванова Л.А. Улучшение лабораторно-инструментальных показателей пациентов с дистальной нейропатией и синдромом диабетической стопы при интенсивном диспансерном наблюдении. *Аспирантский вестник Поволжья*. 2026;26(2):81-88. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP690385>

■ Сведения об авторах

*Денисюкова Анна Сергеевна – аспирант кафедры эндокринологии ФПК и ППС. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0592-5753>

E-mail: denisyukovaa@yandex.ru

Иванова Л.А. – д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии ФПК и ППС.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5302-3802> E-mail: lascorp@mail.ru

*Автор для переписки

■ Список сокращений

СД – сахарный диабет; ДН – дистальная нейропатия; СДС – синдром диабетической стопы; ЛНП – липопротеиды низкой плотности; ЛВП – липопротеиды высокой плотности; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ИМТ – индекс массы тела; ПССП – пероральные сахароснижающие препараты; СКФ – скорость клубочковой фильтрации; ТГ – триглицериды; HbA1c – гликированный гемоглобин; СРВ – скорость распространения возбуждения; РЛ – резидуальная латентность.

Получено: 15.09.2025

Одобрено: 04.02.2026

Опубликовано: 25.05.2026

■ Аннотация

Цель: изучить взаимосвязи между интенсификацией диспансерного наблюдения и динамикой лабораторно-инструментальных показателей пациентов с сахарным диабетом, имеющих сенсомоторную дистальную нейропатию (ДН) и нейропатическую форму синдрома диабетической стопы (СДС).

Материал и методы. В группу исследования вошли 150 человек в возрасте от 18 до 70 лет – мужчины и женщины с СД 1 и 2 типов, имеющие сенсомоторную ДН и нейропатическую форму СДС. Были проведены клиническое объективное исследование (опрос, сбор анамнеза, измерение роста, веса с вычислением ИМТ, измерение АД, оценка состояния кожных покровов и нервов нижних конечностей); лабораторные исследования (глюкоза, креатинин, липопротеиды низкой и высокой плотности, триглицериды, общий и активный витамин В12; гликированный гемоглобин в цельной крови, общий анализ мочи (альбинурия); инструментальное обследование (электронейромиография).

Результаты. Через год у обследуемых при интенсификации диспансерного наблюдения и приеме гликлазида МВ фиксировали снижение HbA1c на 1% в группе с СД 1 и 2 типов, имеющих сенсомоторную ДН (с 9,0% до 8,0%) ($p < 0,001$), и на 1,5% в группе с СД 1 и 2 типов, имеющих сенсомоторную ДН и нейропатическую форму СДС с трофической язвой (с 9,0% до 7,5%) ($p < 0,001$). Также отмечали уменьшение ИМТ на 0,5–1,0 кг/м² ($p < 0,001$), снижение ЛНП на 0,5–0,6 ммоль/л ($p < 0,001$) и рост ЛВП на 0,1 ммоль/л ($p < 0,001$), особенно в группе с СД 1 и 2 типов, имеющих сенсомоторную ДН и нейропатическую форму СДС с трофической язвой, где 73% получали статины. Значимое снижение неврологических симптомов отмечалось у пациентов с СД 1 и 2 типов, имеющих сенсомоторную ДН, – по шкале TSS на 51% ($p < 0,001$), по шкале NIS-LL на 46% ($p < 0,001$) и у пациентов с СД 1 и 2 типа, имеющих сенсомоторную ДН и нейропатическую форму СДС с трофической язвой, – по шкале TSS на 68% ($p < 0,001$), по шкале NIS-LL – на 45% ($p < 0,001$).

Заключение. Контроль гликемии, гиполипидемические и антигипертензивные препараты, своевременное обращение привели к улучшению метаболических, неврологических, антропометрических показателей и более быстрому заживлению язв на ногах у пациентов с СД 1 и 2 типов.

■ **Ключевые слова:** сахарный диабет, дистальная нейропатия, синдром диабетической стопы, углеводный обмен, малоберцовый нерв, большеберцовый нерв, икроножный нерв.

■ **Конфликт интересов:** не заявлен.

ANALYSIS OF LABORATORY AND INSTRUMENTAL DATA OF PATIENTS IN DIABETES MELLITUS WITH DISTAL NEUROPATHY AND DIABETIC FOOT SYNDROME

Anna S. Denisjukova, Lyudmila A. Ivanova

Kuban State Medical University (Krasnodar, Russian Federation)

Citation: Denisjukova AS, Ivanova LA. Analysis of laboratory and instrumental data of patients in diabetes mellitus with distal neuropathy and diabetic foot syndrome. *Aspirantskiy vestnik Povolzhiya*. 2026;26(2):81-88. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP690385>

Information about authors

*Anna S. Denisjukova – MD, postgraduate student of the Department of Endocrinology of the Faculty of Advanced Training and Professional Training of Specialists. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0592-5753> E-mail: denisjukovaa@yandex.ru

Lyudmila A. Ivanova – MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor, Head of the Department of Endocrinology of the Faculty of Advanced Training and Professional Training of Specialists. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5302-3802> E-mail: lascorp@mail.ru

*Corresponding author

Received: 15.09.2025

Accepted: 04.02.2026

Published: 25.05.2026

Abstract

Aim: to analyze laboratory and instrumental data in patients with type 1 and type 2 diabetes who have sensorimotor DN and neuropathic form of diabetic foot syndrome.

Material and methods. The study group included 150 people aged 18 to 70 years, men and women with type 1 and type 2 diabetes, with sensorimotor DN and neuropathic form of diabetic foot syndrome, and 20 healthy people. Research methods: 1) clinical objective research (questionnaire, case history analysis, height and weight measurement with BMI calculation, blood pressure measurement, evaluation of skin condition and condition of nerves of the lower limbs); 2) laboratory tests (glucose, creatinine levels, LDLs, HDLs, triglycerides, total and active B12 level, glycolized hemoglobin in total blood, total urine test (albuminuria)) and instrumental tests (electromyography).

Results. One year later, the subjects recorded a decrease in HbA1c by 1% in the group with type 1 and type 2 diabetes with sensorimotor DN (from 9.0% to 8.0%) ($p < 0.001$), and by 1.5% in the group with type 1 and type 2 diabetes, having the sensorimotor and neuropathic form of diabetic foot syndrome with trophic ulcer (from 9.0% to 7.5%) ($p < 0.001$). There was also a decrease in BMI by 0.5–1.0 kg/m² ($p < 0.001$), a decrease in LDL by 0.5–0.6 mmol/l, and an increase in HDL by 0.1 mmol/l, especially in the group with type 1 and type 2 diabetes, with sensorimotor DN and neuropathic form of diabetic foot syndrome with trophic ulcer, where 73% received statins. A significant decrease in neurological symptoms was observed in patients with type 1 and type 2 diabetes with sensorimotor DN (by 51% on the TSS scale ($p = 0.00005$), by 46% on the NIS-LL scale ($p = 0.00003$) and in patients with type 1 and type 2 diabetes with sensorimotor DN and the neuropathic form of diabetic foot syndrome with trophic ulcer (TSS increased by 68% ($p = 0.00007$), on the NIS-LL scale by 45% ($p = 0.00004$)).

Conclusion. Glycemic control, lipid-lowering and antihypertensive drugs, and timely treatment led to improved metabolic, neurological, and anthropometric parameters and faster healing of leg ulcers in patients with type 1 and type 2 diabetes.

Keywords: diabetes mellitus, distal neuropathy, diabetic foot syndrome, carbohydrate metabolism, fibular nerve, tibial nerve, gastrocnemius nerve.

Conflict of interest: nothing to disclose.

ВВЕДЕНИЕ

Число больных сахарным диабетом (СД) стремительно растет. Прогнозируется, что к 2030 году количество людей, страдающих СД, достигнет 643 млн, а к 2045 году – 784 млн человек [1]. При этом каждому второму взрослому диагноз СД не устанавливается [2]. В России на начало 2022 года наблюдалось 4 871 863 пациента с диагнозом СД, что составляет 3,34% от общей популяции РФ. От всего числа больных СД 5,6% (271 468 чел.) приходится на СД 1 типа, а 92,3% (4 498 826 чел.) – на СД 2 типа и 2,1% – на другие формы диабета, в том числе гестационный СД [2].

Дистальная нейропатия (ДН) – наиболее распространенное и самое раннее осложнение СД, значительно повышающее риск развития синдрома диабетической стопы (СДС). СДС – симптомокомплекс, включающий патологические изменения в периферической нервной системе, артериях, микроциркуляторном русле и костно-суставном аппарате стопы. Эти изменения представляют угрозу развития язвенно-некротических процессов и гангрены стопы. СДС развивается у 8–10% больных СД, а 40–50% из них

могут быть отнесены в группы риска по возникновению этого состояния. Данные осложнения СД связаны с повышением расходов системы здравоохранения и увеличением случаев летального исхода [3].

Самыми частыми причинами развития гнойно-деструктивных осложнений СДС являются инфекция и нарушение кровотока. В отличие от микроангиопатии из-за СД, при возникновении патологии крупных артерий развиваются ишемия, некроз тканей и трофические язвы на нижних конечностях. При качественном диспансерном наблюдении этот диагноз определяют до момента появления язв и их инфицирования.

Гликированные липопротеиды низкой плотности оседают на сосудах разного диаметра, приводя к росту рисков тромбоза. Повышенный уровень глюкозы является причиной развития патологического процесса в стенке сосудов, кровоснабжающих нервы. При наличии у пациентов с СД, осложненным ДН и СДС, диабетических язв летальный исход в течение пяти лет наступает в 43–55% случаев, а ведение этих пациентов требует больших финансовых

вложений, при этом лечение не всегда бывает успешным. Ампутации нижних конечностей и инвалидизация от СДС происходят значительно чаще, чем от других причин [4].

ЦЕЛЬ

Изучить взаимосвязи между интенсификацией диспансерного наблюдения и динамикой лабораторно-инструментальных показателей пациентов с СД, имеющих сенсомоторную ДН и нейропатическую форму СДС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на базе ГБУЗ КБСМП города Краснодара минздрава Краснодарского края и на кафедре биологии с курсом медицинской генетики в лаборатории молекулярной генетики и биохимии ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава РФ в период с сентября 2021 года по июль 2023 года.

Критерии включения: пациенты в возрасте 18–70 лет с СД 2 типа и сенсомоторной ДН, принимающие пероральные сахароснижающие препараты (ПССП) – гликлазид МВ или получающие инсулинотерапию (инсулин короткого и длительного действия); пациенты в возрасте 18–70 лет с СД 2 типа и сенсомоторной ДН, осложнившейся нейропатической формой СДС с трофической язвой, получающие инсулинотерапию; пациенты в возрасте старше 18 лет с СД 1 типа, имеющие сенсомоторную ДН или нейропатическую форму СДС с трофической язвой, получающие инсулинотерапию.

Критерии исключения: отказ пациента от дальнейшего участия в исследовании; беременные женщины.

Критерии не включения: лица с СД 1 типа младше 18 лет; лица с СД 1 типа без сенсомоторной ДН или нейропатической формы СДС с трофической язвой; лица с СД 2 типа в возрасте старше 70 лет; лица без сенсомоторной ДН или нейропатической формы СДС с трофической язвой; лица с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, онкологическими заболеваниями; лица с неалкогольной жировой болезнью печени на стадии цирроза или фиброза; лица с острым коронарным синдромом; лица с бронхообструктивными заболеваниями легких (хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, обструктивный бронхит и др.); лица с тяжелыми неврологическими расстройствами; лица с дефицитом витамина В12; отсутствие добровольного медицинского согласия.

В итоговый анализ были включены 150 пациентов, полностью завершивших исследования, имеющих СД с сенсомоторной ДН без язвенных дефектов кожных покровов и нейропатической формой СДС с трофической язвой. Пациенты были разделены на группу А и В по принципу отсутствия или наличия язвенного дефекта. Группа А состояла из 78 человек с СД 1 и 2 типа, имеющих сенсомоторную ДН без язвенных дефектов кожных покровов. Группа В включала 72 человека с СД 1 и 2 типа, имеющих сенсомоторную ДН и нейропатическую форму СДС с трофической язвой.

После подписания информированного добровольного согласия на участие в исследовании всем пациентам были проведены клиническое, лабораторно-биохимическое, инструментальное и популяционно-статистическое

исследования. Клиническое объективное исследование включало опрос, сбор анамнеза, измерение роста, веса с вычислением ИМТ, измерение АД, оценку состояния кожных покровов и нервов нижних конечностей. Лабораторно-биохимическое исследование плазмы крови: глюкоза, креатинин, липопротеиды низкой и высокой плотности, триглицериды, общий и активный витамин В12, исследование гликированного гемоглобина в цельной крови.

Функциональное состояние периферической нервной системы определялось с применением следующих шкал: общая шкала неврологических симптомов (Total Symptoms Score, TSS) – для оценки частоты и интенсивности отдельных сенсорных симптомов нейропатии (боль, жжение, онемение и парестезия за последние сутки); шкала невропатических нарушений нижних конечностей NIS-LL (Neuropathy Impairment Score in the Lower Limbs) или шкала неврологического дефицита в ногах – для оценки выраженности негативной неврологической симптоматики в нижних конечностях.

Инструментальное обследование включало электронейромиографию (ЭНМГ) на электронейромиографе «Нейро – МВП-4» фирмы «Нейрософт» (Россия, 2010 г.). Обследование проводилось в состоянии покоя при температуре 22°C в затемненном помещении. Исследовались моторные нервы – малоберцовый и большеберцовый. Малоберцовый нерв стимулировался в предплюсне, головке малоберцовой кости, подколенной ямке. Регистрация М-ответа осуществлялась с мышцы короткого разгибателя пальцев. Большеберцовый нерв стимулировался в предплюсне и медиальной лодыжке. Регистрация осуществлялась с мышцы, отводящей большой палец. Параметры: скорость распространения возбуждения (СРВ), амплитуда М-ответа, резидуальная латентность (РЛ). Снижение СРВ / амплитуды указывало на демиелинизацию / аксональное поражение. Исследование сенсорных нервов проводилось путем стимуляции икроножного нерва в нижней трети голени, регистрация S-ответа осуществлялась в области латеральной лодыжки. Параметр СРВ исследовался по сенсорным волокнам. Располагали активный электрод на двигательной точке, референтный на сухожилии / кости (расстояние 3–4 см). Для сенсорных нервов стимуляция осуществлялась на 10–15 см проксимальнее активного электрода. Для оценки магистрального кровотока проводилась пальпация пульсации на передней и задней большеберцовых артериях. Нарушение кровотока констатировалось при отсутствии или ослаблении пульсации хотя бы на одной артерии.

По типу сахароснижающей терапии абсолютное большинство пациентов (106 человек) было на интенсифицированной инсулинотерапии (инсулин ультракороткого и длительного действия), поскольку все эти пациенты имели СД 1 типа или СД 2 типа, осложненный глубокими и большими язвенными дефектами. И менее трети пациентов (44 человека) с СД 2 типа, имеющие хорошо контролируемый гликемический профиль, неглубокие и малые по площади язвы нижних конечностей, продолжили прием пероральных сахароснижающих препаратов (ПССП) – гликлазид МВ – без замены на инсулин.

Таблица 1 / Table 1

Характеристика пациентов группы А исходно и через 12 месяцев лечения
Characteristics of patients from Group A originally and after 12 months of treatment

Параметр	Исходно (среднеквадратичное отклонение)	12 месяцев (среднеквадратичное отклонение)	p-значение
Возраст, лет	54 (18;70)	Неприменимо	-
Пол, женский n (%)	41 (52,6)	Неприменимо	-
Пол, мужской n (%)	37 (47,4)	Неприменимо	-
Длительность СД, лет	10 (5;18)	Неприменимо	-

Таблица 2 / Table 2

Данные пациентов группы А исходно и через 12 месяцев лечения

Patient data, Group A originally and after 12 months of treatment

Параметр	Исходно Me	12 месяцев	p-значение
ИМТ, кг/м ²	33,0 (30,6;36,2)	32,5 (30,0;35,9)	<0,001
Глюкоза, мМоль/л	9,5 (8,3;10,5)	8,0 (6,5;8,6)	<0,001
Hb1Ac, %	9,0 (7,8;9,1)	8,0 (6,8;8,5)	<0,001
САД, мм рт. ст.	126,5 (110;140)	124 (110;136)	0,07
ДАД, мм рт. ст.	78 (76;80)	73 (70;75)	0,22
СКФ, мл/мин/1,73м ²	63,5 (80;47)	75,5 (89;62)	0,7
Альбуминурия, мг/ммоль	2,45 (2,0;2,9)	2,25 (1,7;2,8)	0,03
ЛНП, мМоль/л	2,6 (1,8;3,2)	2,1 (1,4;2,9)	0,002
ЛВП, мМоль/л	1,01 (0,81;1,25)	1,11 (0,95;1,29)	0,02
ТГ, мМоль/л	2,2 (1,6;2,7)	1,85 (1,2;2,4)	0,08
Общий витамин В12, пг/мл	779,5 (685;874)	792 (704;880)	0,04
Активный витамин В12, пмоль/л	154,5 (150;159)	156,5 (151;162)	0,02

Пациенты самостоятельно контролировали глюкозу капиллярной крови при помощи портативного глюкометра не менее 1 раза в сутки в любое время и проводили измерение 1 гликемического профиля в неделю, включающего не менее 4 измерений глюкозы в сутки. Полученные результаты при самоконтроле глюкозы пациенты записывали в дневник гликемии.

Этапный контроль проводили посредством определения гликированного гемоглобина 1 раз в 3 месяца и поддержания телекоммуникационной связи 1 раз в месяц, при необходимости пациент вызывался на прием в лечебное учреждение. Пациентам контролировали альбуминурию каждые 3 месяца, а СКФ один раз в 6 месяцев. У пациентов в начале исследования и через 12 месяцев наблюдения определяли показатели уровней общего и активного витамина В12.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием статистического программного обеспечения SPSS (версия 21.0). Непрерывные переменные выражались как медиана (межквартильный диапазон) Me [Q25; Q75], а категориальные переменные как число (процент). Различия между независимыми выборками были оценены с использованием U-критерия Манна – Уитни, между зависимыми – с помощью критерия Уилкоксона. Категориальные переменные сравнивались с помощью

критерия хи-квадрат. Статистическая значимость определялась как значение $p < 0,05$.

Этическая экспертиза. Исследование получило одобрение ЛЭК Кубанского государственного медицинского университета (протокол №102 от 01.10.2021 г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пациенты были обследованы при поступлении и через год наблюдения. Полученные данные отражены в таблицах 1–11.

Контроль гликемии и сахароснижающая терапия в течение 12 месяцев привели к значимому снижению гликированного гемоглобина – 8,0% (6,8; 8,5) по отношению к первоначальным показателям 9,0% (7,8; 9,1) %, $p < 0,001$. Кроме того, отмечалось значительное сокращение ИМТ 32,5 (30,0; 35,9) по отношению к первоначальным показателям $p < 0,001$.

Среднее значение СКФ участников данной группы составляло 63,5 (80; 47) мл/мин/1,73м², альбуминурия – 2,45 (2,0; 2,9) мг/ммоль, что соответствует ХБП С2 А1. Через 12 месяцев от начала лечения показатели немного улучшились СКФ – 75,5 (89; 62) мл/мин/1,73м², альбуминурия – 2,25 (1,7; 2,8) мг/ммоль. Пациентам контролировали альбуминурию каждые 3 месяца, а СКФ по формуле

Таблица 3 / Table 3

Распределение по возрасту пациентов группы А
Group A patient distribution by age

Возраст	Пациенты с СД 1 типа	Пациенты с СД 2 типа
Молодые (от 18 до 44 лет)	19 (24,36%)	0 (0%)
Среднего возраста (от 45 до 60 лет)	17 (21,8%)	35 (44,87%)
Пожилые (от 61 до 70 лет)	0 (0%)	7 (8,97%)

Примечания. Данные представлены абсолютным числом и его процентным выражением (n, %).

Таблица 4 / Table 4

Характеристика пациентов группы В исходно и через 12 месяцев лечения
Characteristics of patients from Group B originally and after 12 months of treatment

Параметр	Исходно СКО	СКО 12 месяцев	p-значение
Возраст, лет	53 (35;70)	Неприменимо	-
Пол, женский, n (%)	32 (44,4)	Неприменимо	-
Пол, мужской, n (%)	40 (55,6)	Неприменимо	-
Длительность СД, лет	12 (7;16)	Неприменимо	-

Таблица 5 / Table 5

Данные пациентов группы В исходно и через 12 месяцев лечения
Patient data, Group B originally and after 12 months of treatment

Параметр	Исходно Me	12 месяцев Me	p-значение
ИМТ, кг/м ²	34,0 (30,5;37,1)	33,0 (30,0;35,4)	<0,001
Глюкоза, ммоль/л	9,2 (8,1;10,5)	8,1 (6,6;8,4)	<0,001
Hb1Ac, %	9,0 (7,5;9,2)	7,5 (6,4;8,3)	<0,001
САД, мм рт. ст.	145 (135;155)	137 (130;145)	0,07
ДАД, мм рт. ст.	85 (78;90)	80 (75;86)	0,23
СКФ, мл/мин/1,73 м ²	57,5 (64;51)	59,5 (69;50)	0,9
Альбуминурия, мг/ммоль	3,2 (2,9;3,5)	2,75 (2,4;3,1)	0,01
ЛНП, ммоль/л	2,8 (1,9;3,5)	2,2 (1,5;3,0)	0,009
ЛВП, ммоль/л	1,0 (0,79;1,21)	1,1 (0,92;1,23)	0,03
ТГ, ммоль/л	2,5 (1,9;3,1)	2,2 (1,6;2,8)	0,06
Общий витамин В12, пмоль/л	698 (594;802)	717,5 (604;831)	0,22
Активный витамин В12, пмоль/л	142 (135;149)	150 (147;153)	0,07

Таблица 6 / Table 6

Распределение по возрасту пациентов группы В
Group B patient distribution by age

Возраст	Пациенты с СД 1 типа	Пациенты с СД 2 типа
Молодые (от 35 до 44 лет)	11 (15,28%)	0 (0%)
Средний возраст (от 45 до 60 лет)	23 (31,94%)	29 (40,28%)
Пожилые (от 61 до 70 лет)	0 (0%)	9 (12,5%)

Примечания. Данные представлены абсолютным числом и его процентным выражением (n, %).

Таблица 7 / Table 7

Динамика показателей по оценке шкал TSS и NIS-LL за год в группе А

Indicator dynamic on TSS and NIS-LL scales over one year in Group A

Шкала оценки	На старте исследования Me; IQR	В конце исследования Me; IQR	p-значение
TSS, баллы	11,28; 4,1	4,2; 6,1	0,00005
NIS-LL, баллы	18,1; 7,2	11,4; 2,3	0,00003

СКД-ЕРІ один раз в 6 месяцев. Медиана ЛНП составила 2,6 (1,8; 3,2) ммоль/л, а ТГ 2,2 (1,6; 2,7) ммоль/л, при этом многие пациенты (53%) проходили гиполипидемическую терапию. И некоторые пациенты (21,2%) находились

Таблица 9 / Table 9

ЭНМГ периферических нервов нижних конечностей у пациентов группы А
ENMG of peripheric nerves of lower limbs in patients from Group A

Показатель		На старте исследования Me; IQR	В конце исследования Me; IQR	p-значение	Δ в %
Малоберцовый нерв	A.M-ответа, мВ	1,32; 1,6	4,62; 2,25	0,000002	233,4
	РЛ, мс	3,1; 2,7	2,15; 1,2	0,025	- 33,5
	СРВ, м/с	42,1; 11,9	57,2; 18,1	0,000028	34,3
Большеберцовый нерв	A.M-ответа, мВ	1,62; 0,97	5,4; 5,3	0,000003	338,2
	РЛ, мс	2,65; 1,9	1,6; 0,84	0,03	- 40,2
	СРВ, м/с	46,1; 14,4	54,4; 9,7	0,00002	27,1
Икроножный нерв	A.S-ответа, мкВ	1,36; 4,3	6,8; 4,1	0,0008	132,3
	СРВ, м/с	23,2; 41,4	55,3; 20,1	0,000003	143,1

Таблица 8 / Table 8

Динамика показателей по оценке шкал TSS и NIS-LL через год в группе В

Indicator dynamic on TSS and NIS-LL scales over one year in Group B

Шкала оценки	На старте исследования Me; IQR	В конце исследования Me; IQR	p-значение
TSS, баллы	10,19; 2,9	4,0; 5,7	0,00007
NIS-LL, баллы	18,1; 8,0	9,13; 3,1	0,00004

на антигипертензивной терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) или антагонистами рецепторов ангиотензина II (АРА).

Лечение в течение года улучшило показатели Hb1Ac – 7,5 (6,4; 8,3) % по сравнению с исходным уровнем 9,0 (7,5; 9,2) %, $p < 0,001$. Кроме того, отмечалось снижение ИМТ 33,0 (30,0; 35,4) по сравнению с исходными значениями, $p < 0,001$.

Среднее значение СКФ участников данной группы составляло 57,5 (64; 51) мл/мин/1,73м², альбуминурия – 3,2 (2,9; 3,5) мг/моль, что соответствует ХБП С3а А2. Через 12 месяцев от начала лечения показатели улучшились до ХБП С2 А1 СКФ – 59,5 (69; 50) мл/мин/1,73м², альбуминурия – 2,75 (2,4; 3,1) мг/моль. Пациентам контролировали альбуминурию каждые 3 месяца, а СКФ рассчитывали по формуле СКД-ЕРІ один раз в 6 месяцев. Медианное значение ЛНП – 2,8 (1,9; 3,5) ммоль/л, ТГ – 2,5 (1,9; 3,1) ммоль/л. Большая часть обследуемых (73%) принимала статины.

Таблица 10 / Table 10

Характеристика нейропатических язвенных дефектов у пациентов группы В
Characteristics of neuropathic ulcer defects in patients from Group B

Параметр	Значение
Общее количество нейропатических язвенных дефектов	72 (100%)
Количество пациентов с язвами с различной длительностью существования до обращения (дни)	
менее 30	
31-90	48 (66,7%)
91-180	11 (15,3%)
181-365	7 (9,7%)
более 365	5 (6,9%)
	1 (1,4%)
Причина дефекта кожного покрова:	
- послеоперационная рана (вскрытие флегмоны, ампутации в пределах стопы)	4 (5,6%)
- повреждение (механическое, химическое, термическое)	68 (94,4%)
Подошвенное расположение язвы	64 (88,9%)
Неподошвенная локализация язвы (тыл, пальцы стопы, между пальцев и т.д.)	8 (11,1%)
Количество больных с глубиной язвенного дефекта по классификации Вагнер	
I ст.	40 (55,6%)
II ст.	24 (33,3%)
III ст. (остеомиелит)	7 (9,7%)
IV ст. (гангрена)	1 (1,4 %)
Количество пациентов с площадью язвенного дефекта	
<1 см ²	46 (63,9%)
1-5 см ²	21 (29,2%)
>5 см ²	5 (6,9%)
Количество больных с инфицированием язв при первичном обращении	17 (23,6%)

Примечания. Данные представлены как абсолютное число и его процентное выражение (п, %).

У обследуемых ранее не отмечалось инфарктов, инсультов и атеросклероза. Обследуемые находились на сахароснижающей и гиполипидемической терапии. Кроме того, получали препараты от артериальной гипертензии (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) или антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА) – 86,3%).

Через год лечения у пациентов группы А отмечалось улучшение состояния периферических нервов при сопоставлении с первоначальными данными по шкале TSS на 51% и уменьшение неврологического дефицита по шкале NIS-LL на 46% (таблица 7). Достоверное улучшение состояния периферических нервов определялось и у пациентов группы В (таблица 8): по шкале TSS через год лечения регистрировалось снижение показателей на 68%, по шкале NIS-LL на 45% по сравнению с данными на начальном этапе исследования.

Динамическое наблюдение показателей ЭНМГ при поступлении и через год показало статистически достоверное улучшение электрофизиологических показателей исследуемых периферических нервов у пациентов группы А (таблица 9).

Через 12 месяцев лечения амплитуда М-ответа большеберцового нерва была 1,12–9,1 мВ, РЛ в интервале 0,26–6,8 мс и СРВ в интервале 42–78 м/с. Через год лечения

амплитуда М-ответа большеберцового нерва была в интервале 0,36–15,7 мВ, РЛ в интервале 1,04–3,8 мс и СРВ в интервале 32–88 м/с. Через год лечения амплитуда S-ответа икроножного нерва находилась в интервале 0–25 мкВ, СРВ в интервале 14,2–97 м/с.

У пациентов группы В ЭНМГ не проводилась: наличие дефектов кожных покровов и воспалительный процесс на нижних конечностях являются относительными противопоказаниями к этому исследованию. Пациентам этой группы проводили клиническое исследование язвенных дефектов (таблица 10).

Обследуемые обращались в лечебное учреждение в первый месяц при возникновении дефекта кожи на стопе в 84% случаев. У одного пациента язва на стопе была более года (1,4%). У обследованных пациентов большинство дефектов (88,9%) было в пределах кожи и подкожной клетчатки (I–II ст. по классификации Вагнера), не превышало 1 см² (63,9%), локализовалось на подошве (88,9%). При поступлении у 25% раны были инфицированы и нуждались в системных антибиотиках. Следует обратить внимание на тот факт, что у обследованных язвенные дефекты возникали на фоне сохранного магистрального кровотока ног.

Структура медикаментозной терапии в выборке представлена в таблице 11.

Таблица 11 / Table 11

Структура медикаментозной терапии
Structure of pharmacological therapy

Медикаментозная терапия	Пациенты группы А с СД 1 типа (п/%)	Пациенты группы А с СД 2 типа (п/%)	Пациенты группы В с СД 1 типа (п/%)	Пациенты группы В с СД 2 типа (п/%)
Интенсифицированная инсулинотерапия	36 (46,15)	-	34 (47,2)	36 (50)
ПССП (гликлазид МВ)	-	42 (53,85)	-	2 (2,8)

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, средний возраст участников исследования составил 53–54 года, с преобладанием женщин (52,6%) в группе А и мужчин (55,6%) в группе В. Длительность диабета в группе А составила 10 лет, в группе В – 12 лет. Обе группы пациентов имели ожирение (ИМТ 33–34 кг/м²), которое является ключевым фактором риска инсулинорезистентности и сердечно-сосудистых осложнений при СД [5, 6].

Через 12 месяцев от начала ведения пациентов отмечалось значимое снижение HbA1c: на 1% в группе А и на 1,5% в группе В. Таким образом, интенсификация диспансерного наблюдения в группе В приводит к более весомому положительному эффекту, чем в группе А. Снижение HbA1c на 1% значительно снижает риск микрососудистых осложнений [7].

Кроме того, отмечалось уменьшение ИМТ на 0,5–1,0 кг/м², что связано с улучшением метаболического контроля. Снижение веса, даже умеренное (на 5–10%), улучшает чувствительность к инсулину и гликемический контроль [8].

Также зарегистрировано снижение ЛНП на 0,5–0,6 ммоль/л и рост ЛВП на 0,1 ммоль/л, особенно в группе В, где 73% пациентов получали статины. Комбинация контроля гликемии и липидов, часто достигаемая с помощью статинов, критически важна для снижения кардиоваскулярного риска у данной категории пациентов [9].

Артериальное давление значимо не изменилось, вероятно, благодаря антигипертензивной терапии (иАПФ/АРА у 21,2% в группе А и 86,3% в группе В).

Стабильная СКФ на фоне улучшения гликемического контроля и применения иАПФ/БРА полностью соответствует современным клиническим рекомендациям [10]. Значимое снижение неврологических симптомов отмечалось у пациентов обеих групп. Также регистрировалось

значительное улучшение амплитуды и скорости проведения нервных импульсов, что свидетельствует о восстановлении периферической нервной системы. Современные исследования показывают, что интенсивная многофакторная интервенция, направленная на контроль гликемии, липидов и артериального давления, может не только стабилизировать, но и привести к частичному обращению повреждения нервов. Систематические обзоры подтверждают, что улучшение показателей электронейромиографии (ЭНМГ) и клинических шкал возможно при достижении строгого метаболического контроля [11]. Снижение баллов по TSS более чем на 50% считается клинически значимым улучшением качества жизни пациентов с болевой формой ДН [12].

В группе В 66,7% язв существовали менее 30 дней, 88,9% локализовались на подошве, 63,9% имели площадь менее 1 см². Большинство язвенных дефектов (89%) относились к I–II стадии по Вагнеру, 23,6% были инфицированы на момент обращения. Описанные характеристики являются прогностически благоприятными. Недавние язвы небольшого размера и низкой степени по Вагнеру имеют значительно более высокие шансы на заживление при адекватной разгрузке, санации и метаболическом контроле. Подошвенная локализация является наиболее частой для нейропатических язв, что связано с распределением давления [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интенсификация диспансерного наблюдения (контроль гликемии, ЛНП и АД) привела к значимому улучшению метаболических, неврологических и антропометрических показателей у пациентов обеих групп. Также у пациентов группы В раннее обращение и сохраненный кровоток способствовали благоприятному заживлению язв.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ADDITIONAL INFORMATION
Этическая экспертиза. Исследование получило одобрение ЛЭК Кубанского государственного медицинского университета (протокол №102 от 01.10.2021 г.).	Ethical review. The study received approval from the Kuban State Medical University's Ethical Review Committee (protocol No. 102 dated October 1, 2021).
Источник финансирования. Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования.	Study funding. The work was carried out on the initiative of the authors without attracting funding.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.	Conflict of interests. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the content of this article.
Участие авторов. Иванова Л.А.: разработка концепции исследования и руководство исследованием на всех его этапах, редактирование статьи. Денисюкова А.С.: непосредственное проведение исследования, написание текста. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.	Contribution of individual authors. Ivanova L.A.: research concept, supervision of all stages of the study, editing of the article. Denisjukova A.S.: research implementation, writing of the text. All authors gave their final approval of the manuscript for submission, and agreed to be accountable for all aspects of the work, implying proper study and resolution of issues related to the accuracy or integrity of any part of the work.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).	Statement of originality. No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.	Data availability statement. The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.	Generative AI. No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовал 1 внешний рецензент.	Provenance and peer review. This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved 1 external reviewer.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Sun H, Saeedi P, Karuranga S, et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. *Diabetes Res Clin Pract.* 2022;183:109119. DOI: [10.1016/j.diabres.2021.109119](https://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.109119)
2. Dedov II, Shestakova MV, Vikulova OK, et al. Epidemiological characteristics of diabetes mellitus in the Russian Federation: clinical and statistical analysis according to the Federal diabetes register data of 01.01.2021. *Diabetes mellitus.* 2021;24(3):204-221. [Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., и др. Эпидемиологические характеристики сахарного диабета в Российской Федерации: клинико-статистический анализ по данным регистра сахарного диабета на 01.01.2021. *Сахарный диабет.* 2021;24(3):204-221]. DOI: [10.14341/DM12759](https://doi.org/10.14341/DM12759)
3. Dedov II, Shestakova MV. *Complications of diabetes mellitus: treatment and prevention.* М., 2017:549-560. (In Russ.). [Дедов И.И., Шестакова М.В. *Осложнения сахарного диабета: лечение и профилактика.* М., 2017:549-560.]. ISBN: 978-5-9986-0300-6
4. Miyajima S, Shirai A, Yamamoto S, et al. Risk factors for major limb amputations in diabetic foot gangrene patients. *Diabetes Res Clin Pract.* 2006;71(3):272-279. DOI: [10.1016/j.diabres.2005.07.005](https://doi.org/10.1016/j.diabres.2005.07.005)
5. Pop-Busui R, Boulton AJ, Feldman EL, et al. Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the American Diabetes Association. *Diabetes Care.* 2017;40(1):136-154. DOI: [10.2337/dc16-2042](https://doi.org/10.2337/dc16-2042)
6. Callaghan BC, Xia R, Reynolds E, et al. Association Between Metabolic Syndrome Components and Polyneuropathy in an Obese Population. *JAMA Neurol.* 2016;173(12):1468-1476. DOI: [10.1001/jamaneurol.2016.3745](https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2016.3745)
7. Lind M, Svensson AM, Kosiborod M, et al. Glycemic control and excess mortality in type 1 diabetes. *N Engl J Med.* 2014;20;371(21):1972-82. DOI: [10.1056/NEJMoa1408214](https://doi.org/10.1056/NEJMoa1408214)
8. Lean ME, Leslie WS, Barnes AC, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. *Lancet.* 2018;10;391(10120):541-551. DOI: [10.1016/S0140-6736\(17\)33102-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33102-1)
9. Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. *Eur Heart J.* 2020;7;41(2):255-323. DOI: [10.1093/eurheartj/ehz486](https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz486)
10. De Boer IH, et al. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. *Kidney Int.* 2020;98(4S):100-115. DOI: [10.1016/j.kint.2020.06.019](https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.06.019)
11. Cho NR, Yu Y, Oh CK, et al. Neuropeptide Y: a potential theranostic biomarker for diabetic peripheral neuropathy in patients with type-2 diabetes. *Ther Adv Chronic Dis.* 2021;12:20406223211041936. DOI: [10.1177/20406223211041936](https://doi.org/10.1177/20406223211041936)
12. Everett E, Mathioudakis N. Update on management of diabetic foot ulcers. *Ann N Y Acad Sci.* 2018;1411(1):153-165. DOI: [10.1111/nyas.13569](https://doi.org/10.1111/nyas.13569)
13. Schaper NC, van Netten JJ, Apelqvist J, et al. IWGDF Editorial Board. Practical Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease (IWGDF 2019 update). *Diabetes Metab Res Rev.* 2020;36(1):e3266. DOI: [10.1002/dmrr.3266](https://doi.org/10.1002/dmrr.3266)